REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
———
UNIVERSITE DE YAOUNDE I
———
FACULTE DES SCIENCES
———
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

REPUBLIC OF CAMEROUN
Peace-Work-Fatherland
———
UNIVERSITY OF YAOUNDE I
———
FACULTY OF SCIENCE
———
DEPARTMENT OF PHYSIC

COMPTE RENDU DES TRAVAUX PRATIQUES PHY232

MANIPULATION N°3

THEME : Redressement du courant Alternatif

Sous-groupe N°2 (Mardi 10h -13h) : Liste des membres

N°	Nom (s) et Prénom (s) de l'étudiant	Matricule
1		

Enseignant :

Année Académique
2025-2026

ABSTRACT

This report presents the experimental study of the alternating current rectification. The object was to realize and visualize a Half and Full-wave rectification using diodes while highlighting capacitors effects. We needed for it, a voltage source, a step-down transformer, diodes, resistances, capacitors and electrical wires. The qualitative signal study allowed us to perform measurements of the input voltage, we obtained $\boldsymbol{V_e} = (\mathbf{6,8} \pm \mathbf{0,5})\ \boldsymbol{V}$. Moreover, we compared the theoretical to the experimental model calculating the fixed value of the charge current, $\boldsymbol{I_{c,théorique}} = (\mathbf{170} \pm \mathbf{6})\ \boldsymbol{mA}$ and $\boldsymbol{I_{c,pratique}} = (\mathbf{133,5} \pm \mathbf{5,8})\ \boldsymbol{mA}$ to justify the influence of the capacitor ; we also justified the influence of the variable charge current $\boldsymbol{I_c}$ using the graph $\boldsymbol{V_{ond}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{I_c})$ and verified the relation between $\boldsymbol{V_{ond}}$ and $\boldsymbol{I_c}$. Despite the discrepancy, all the relations are verified so we concluded saying that the method is definitely valid.

INTRODUCTION

Le courant électrique et généralement produit et transporte sous sa forme alternative. Avant son usage, il est nécessaire de le mettre sous forme continue ; ceci est possible grâce au redressement du courant alternatif. Cette manipulation vise à réaliser un redressement simple et double alternance à l'aide des diodes tout en mettant en exergue l'effet des condensateurs sur cette activité.

PRINCIPE

Le redressement du courant alternatif (AC) en courant continu (DC) repose sur l'application des lois fondamentales de l'électricité :

- *La loi d'Ohm* : $\boldsymbol{U = R.I}$ où V est la tension, R la résistance , et I l'intensité du courant.
- *Loi de* ***Kirchhoff*** : $\boldsymbol{\sum V = 0}$
- *Loi des* ***Semi-conducteurs et des Jonction PN***

MATERIEL

Pour mener cette expérience à bien, nous auront besoin de :

- Une alimentation en tension ;
- Un transformateur ;
- Fils de connexion ;
- Diodes ;
- Une résistance variable, et des condensateurs.

METHODE :

La méthode de redressement du courant alternatif se déroule en plusieurs étapes à savoir :

- Abaisser la tension secteur de manière appropriée pour les composants électroniques par un transformateur ;
- Transformation du courant bidirectionnel en courant unidirectionnel, et le lisser à l'aide des propriétés des diodes pour se rapprocher du courant continu ;
- Disposer un condensateur en parallèle avec la charge (résistance), pour une tension continue plus constante.

I – EVALUATION DES I NCERTITUDES LIEES A L'EXPERENCE

Au cours de l'expérience, nous avons relevé plusieurs mesures grâce à divers appareils dont chacun est lié à une incertitude :

1) Incertitudes de type B

- Multimètre numérique : On utilise un multimètre numérique de précision $p = 0{,}8\% + 3{,}5\ digits$.

L'incertitude dans ce cas est $\boxed{U_B = \frac{0{,}8\% \times Valeur_{lue} + 3{,}5\ digits}{\sqrt{3}}}$

- Oscilloscope : On se servira de la formule générale des constructeurs. *GUM (2008)*

$$\boxed{U(V) = \frac{[a\% \times lecture + 0{,}1 \times sensibilité]}{\sqrt{3}}}$$

Avec *a%* l'erreur de gain

- Ampèremètre Analogique : Liée à l'appareil et à la lecture.

$$U_{app} = \frac{Classe \times Calibre}{100\sqrt{3}} \quad \text{et} \quad U_{lecture} = \frac{a}{2\sqrt{3}}$$

$$\text{Alors} \begin{cases} U_{app} = \frac{2\times500}{100\sqrt{3}} = 5,77350 \\ U_{lecture} = \frac{0,1}{2\sqrt{3}} = 0,02886 \ (très\ négligeable) \end{cases}$$

$$\Longrightarrow U(I) = U_{app} \approx 5,8\ mA$$

2) Incertitude de type A $\quad \boxed{U_A = \frac{\sigma(x)}{\sqrt{n}}}$

$$\text{On sait que} \begin{cases} \sigma(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2} \\ \overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \end{cases}$$

$$\text{Avec} \begin{cases} \sigma(x)\ l'écart-type \\ \overline{x}\ \ la\ moyenne\ des\ mesures \end{cases}$$

Remarque *: On considèrera un niveau de confiance de 95%, soit k = 2 pour évaluer l'incertitude élargie par la formule suivante :*

$$\boxed{\Delta = kU_c = k \times \sqrt{(U_A)^2 + (U_B)^2}}$$

I – ETUDE QUALITATIVE DES SIGNAUX

Au cours de cette expérience, la forme des tensions d'entrée et de sortie sont visualisées à l'aide d'un oscilloscope. On injecte alors le signal d'entrée dans le canal A ou 1 réglé en AC et la tension redressée dans le canal B ou 2 réglé en DC.

A- ETUDE DE LA TENSION D'ENTREE

Pour mesurer la tension d'entrée du signal aux bornes du transformateur, nous avons procédé par mesure au multimètre (réglé en alternatif AC) et par oscilloscope :

1) Mesures au multimètre : Nous avons obtenu $\boldsymbol{V_{Multimètre} = 6,29\ V}$.

En appliquant la formule correspondante (voir I), on trouve
$\boldsymbol{\Delta V = \pm 0,5\ V}$
$\boldsymbol{V_{Multimètre} = (6,29 \pm 0,5)\ V}$

2) Mesure à l'oscilloscope

- Méthode : Injecter directement les sorties AB du transformateur dans le canal de l'oscilloscope.

- Visualisation : On observe à l'oscilloscope un signal harmonique de forme sinusoïdale d'équation horaire $\boldsymbol{V(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi)}$. Avec $\boldsymbol{V_0 = V_{max}}$

- Résultats : Nous avons obtenu les résultats suivants :

  - Tension crête à crête $\boldsymbol{V_{cc} = 19,2\ V}$, $\boldsymbol{\Delta V_{cc} = \pm 0,9\ V}$ *(voir I)*
    $\boldsymbol{V_{cc} = (19,2 \pm 0,9)\ V}$

  - Tension maximale $\boldsymbol{V_{max} = 9,6\ V}$, $\boldsymbol{\Delta V_{max} = \pm 0,6\ V}$ *(voir I)*
    $\boldsymbol{V_{max} = (9,6 \pm 0,6)\ V}$

  - Tension efficace $\boldsymbol{V_e = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}} \approx 6,8\ V}$, $\boldsymbol{\Delta V_e = \pm 0,5\ V}$ *(voir I)*
    $\boldsymbol{V_e = (6,8 \pm 0,5)\ V}$

3) Comparaison

D'après les mesures au multimètre et à l'oscilloscope, respectivement $\boldsymbol{(6,29 \pm 0,5)\ V}$ et $\boldsymbol{(6,8 \pm 0,5)\ V}$, on a $\boldsymbol{V_{Multimètre} \approx V_{Oscilloscope}}$. Nous pouvons donc conclure que les 2 appareils sont presqu'en concordance. Néanmoins nous considérons celle de l'oscilloscope.

B- REDRESSEMENT SIMPLE ALTERNANCE

Dans cette partie, nous procèderons par plusieurs étapes : visualisation de la forme redressée, filtrage, influence des condensateurs et du courant de charge.

1) Forme de la tension redressée

- Méthode :

  - Connecter la borne A du transformateur sur l'anode de la diode ;
  - Connecter la cathode de la diode à la résistance Rc ;
  - Connecter l'autre borne de Rc à la borne B du transformateur (la masse) ;
  - On injecte la tension aux bornes de la résistance Rc dans les canaux A et B de l'oscilloscope, réglé comme indiqué plus haut.

- Visualisation : Après le branchement, on obtient la forme de la tension redressée souhaitée. Elle est explicitement exposée dans la figure ci-dessous :

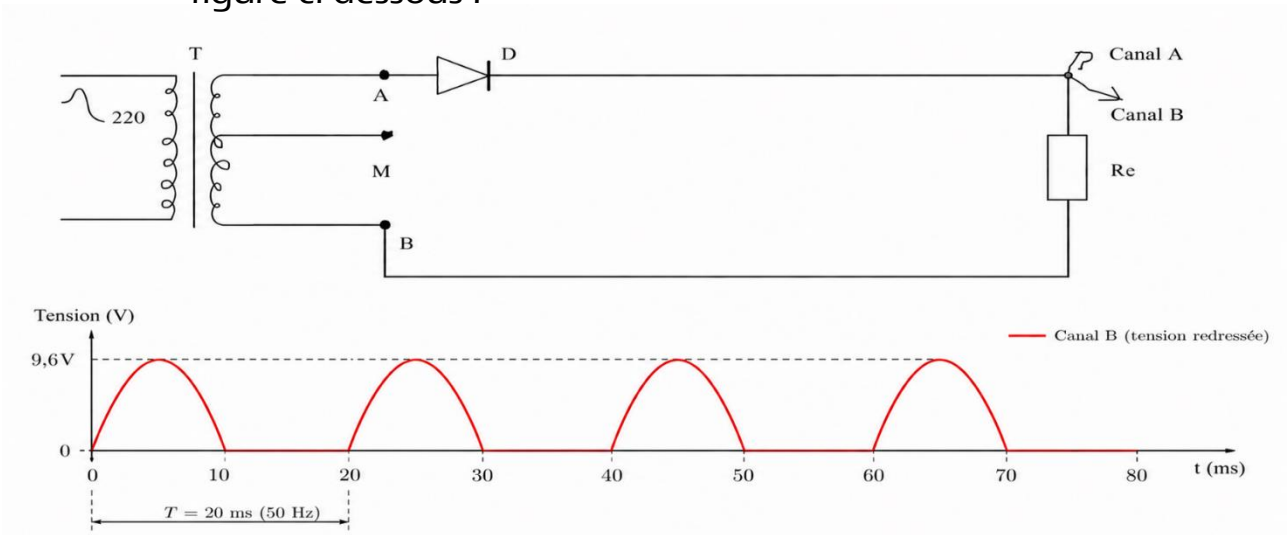


Fig1. Premier redressement

- Observation : La courbe qui en ressort est une sinusoïde sans alternance négative dont la tension alterne le nulle et la courbe à chaque période.

2) Filtrage de la tension

- Méthode : Ici nous allons juste connecter le condensateur C1 en parallèle avec la tension d'entrée dans le montage précédent.

- <u>Visualisation</u> : Le canal B montre une tension redressée plus régulière tandis que le canal A réglé en AC montre le tension d'ondulation $\boldsymbol{V_{ond}}$

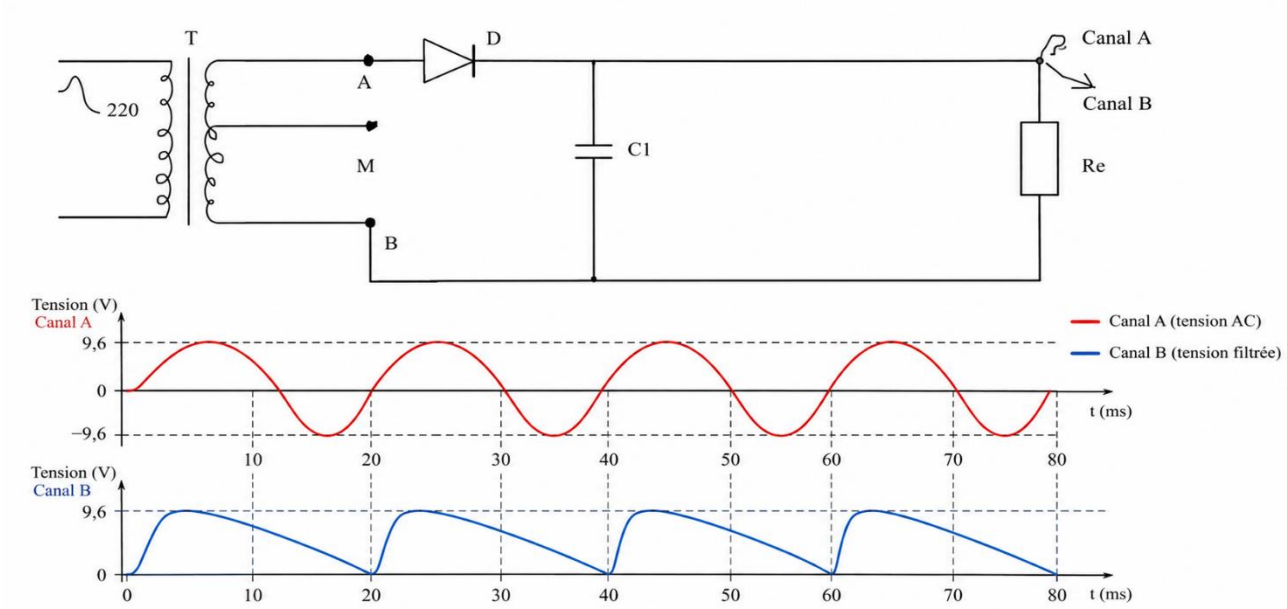


Fig2. Filtrage à un condensateur C1

3) <u>Influence de la capacité du condensateur</u>

- <u>Méthode</u> :

  - Brancher l'ampèremètre en série ;
  - Régler le courant de charge Ic entre 100 et 150 mA
  - Connecter successivement les condensateurs C1, C2, C3, et C4 en parallèle ;
  - Lire à chaque fois la tension $\boldsymbol{V_{ond}}$;
  - Tracer les graphes $\boldsymbol{V_{ond} = f(C)}$ et $\boldsymbol{V_{ond} = f(\frac{1}{C})}$.

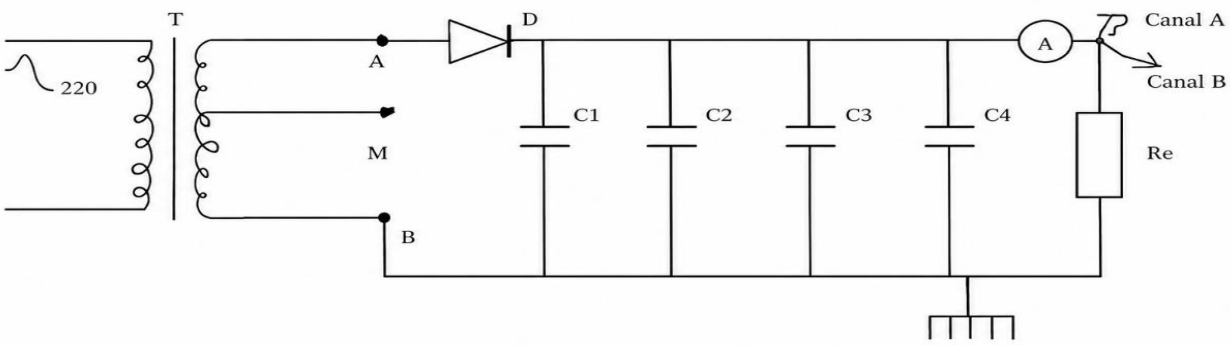
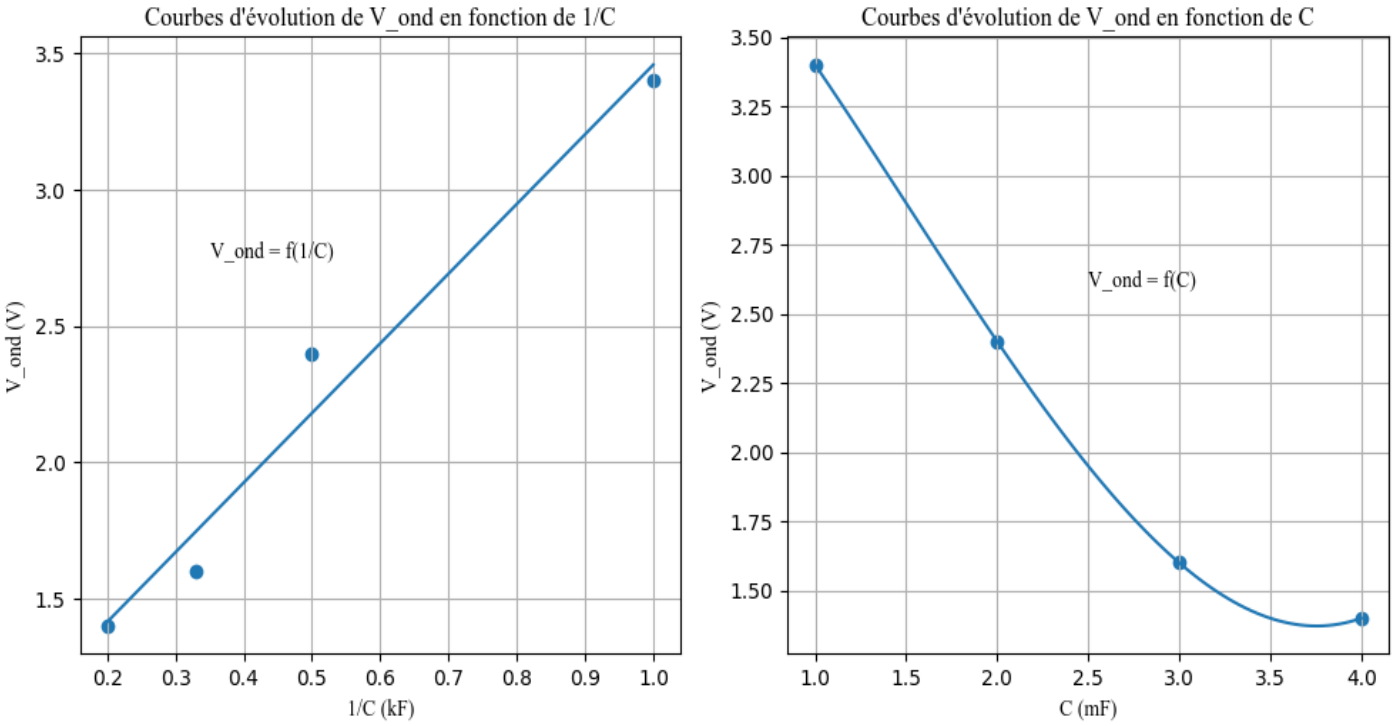


Figure 4: Redressement simple alternance

Au fur et à mesure que le nombre de condensateurs augmentait en parallèle dans le circuit, plusieurs values la tension d'ondulation, respectivement ont été prises et consignées dans un tableau à double entrée :

$\boldsymbol{V_{ond}}$ $\boldsymbol{(V)}$	3,4	2,4	1,6	1,4
$\boldsymbol{C}$ $\boldsymbol{(mF)}$	1	2	3	4
$\boldsymbol{\frac{1}{C}}$ $\boldsymbol{(kF^{-1})}$	1	0,5	0,33	0,25

- Tracé des graphes $\boldsymbol{V_{ond} = f(C)}$ et $\boldsymbol{V_{ond} = f(\frac{1}{C})}$.



*<u>**Remarque**</u> : Les valeurs relevées à l'oscilloscope sont prises en **div** puis converties en **Volt** d'après le calibre de l'oscilloscope **(2 Volt/div).***

- $\boldsymbol{Echelle\ de\ construction} \begin{cases} \boldsymbol{1\ cm \Longrightarrow 1\ V} \\ \boldsymbol{1\ cm \Longrightarrow 1\ mF} \\ \boldsymbol{1\ cm \Longrightarrow\ 1\ kF^{-1}} \end{cases}$

<u>Commentaire sur l'influence de C</u>: *La courbe d'évolution de* $\boldsymbol{V_{ond}}$ *en fonction de* **C** *est* ***Hyperbolique****. L'analyse de cette hyperbole nous permet d'émettre l'hypothèse selon laquelle la tension d'ondulation réduit sous l'action du condensateur qui se charge de* ***Vmax*** *puis se décharge lentement dans la charge entre 2 crêtes du signal redressé.* ***Boylestad*** *and* ***Nashelsky (2013)***

- <u>Déterminons Ic théoriquement</u>

Théoriquement, $\boldsymbol{V_{ond} = \frac{I_c}{f.C}}$, où f est la fréquence secteur ***(50 Hz)***. On peut donc directement calculer $\boldsymbol{I_c}$ en utilisant une valeur de notre tableau.

Ainsi, $\boldsymbol{I_c = V_{ond} \times f \times C}$. On prendra $\boldsymbol{(V_{ond}, C) = (3,4; 1)}$

<u>AN</u> : $\boldsymbol{I_c = 3,4 \times 50 \times 1.10^{-3} = 170\ mA}$

$\boldsymbol{I_{c,théorique} = (170\ \pm 6)mA}$

- <u>Déterminons Ic graphiquement</u>

D'après le graphe $\boldsymbol{V_{ond} = f(\frac{1}{C})}$, l'allure de la courbe est linéaire d'équation $\boldsymbol{V_{ond} = a \times \frac{1}{C}}$ avec $\boldsymbol{a}$ représente la pente . Par identification, il vient $\boldsymbol{a = \frac{I_c}{f}}$ .Sachant que graphiquement, $\boldsymbol{a = \frac{\Delta V_{ond}}{\Delta(\frac{1}{C})} \approx 2,67\ V.mF}$

Par équivalence, $\boldsymbol{\frac{I_c}{f} = 2,67 \times 10^{-3} \Longrightarrow I_c = f \times 2,67 \times 10^{-3}}$

<u>AN</u> : $\boldsymbol{I_c = 50 \times 2,67 \times 10^{-3} = 133,5\ mA}$

$\boldsymbol{I_{c,Pratique} = (133,5\ \pm 5,8)mA}$

<u>Comparaison</u> : Aux vues des résultats du courant de charge $\boldsymbol{I_c}$*, on a* $\boldsymbol{I_{c,Th} \neq I_{c,P}}$*. Malgré cette différence (due aux erreurs), nous pouvons néanmoins voir que ces deux valeurs ne sont pas très éloignées l'une de l'autre, alors l'influence de la capacité du condensateur est justifiée par ces 2 relations (théorique et pratique).*

4) Influence du courant de charge $\boldsymbol{I_c}$

- Méthode :

  - Faire varier le courant de charge $\boldsymbol{I_c}$ de 20 à 250 mA environ ;
  - Mesurer à chaque fois la tension $\boldsymbol{V_{ond}}$ à l'oscilloscope ;
  - Tracer le graphe $\boldsymbol{V_{ond} = f(I_c)}$.

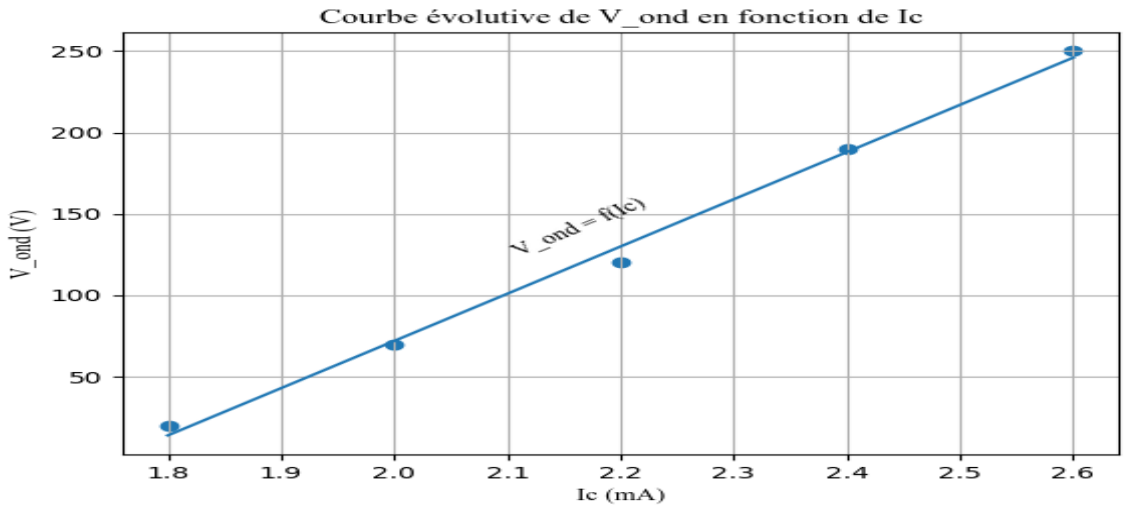
- Tableau de données

En faisant varier le courant de charge $\boldsymbol{I_c}$ de 20 à 250 mA, des valeurs de $\boldsymbol{V_{ond}}$ la tension d'ondulation ont été relevées dans le tableau ci-après :

$\boldsymbol{V_{ond}\ (V)}$	1,8	2	2,2	2,4	2,6
$\boldsymbol{I_c\ (mA)}$	20	70	120	190	250

- Tracer le graphe $\boldsymbol{V_{ond} = f(I_c)}$

A l'aide du tableau ci-dessous nous avons pu tracer la courbe définissant l'influence du courant de charge $\boldsymbol{I_c}$ sur la tension d'ondulation.



Commentaire *: La courbe de la fonction a une allure parfaitement linéaire, cette courbe évolue de manière croissante. On remarque qu'une simple variation du courant de charge* $\boldsymbol{I_c}$ *suffit à modifier l'ondulation* $\boldsymbol{V_{ond}}$ *(plus* **Ic** *est grand et plus* $\boldsymbol{V_{ond}}$ *augmente), d'où une relation de proportionnalité entre* $\boldsymbol{I_c}$ *et* $\boldsymbol{V_{ond}}$*.* ***Sedra*** *and* ***Smith (2015)***

C- REDRESSEMENT DOUBLE ALTERNANCE

1) Schéma du montage du redressement double alternance

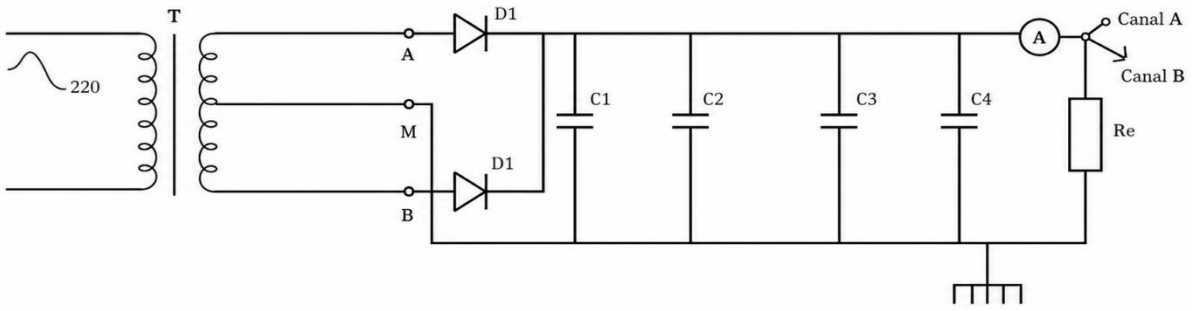


Figure 5: Redressement double alternance

2) Mode Opératoire

Le procédé de cette méthode est le même que celui par simple alternance, il faudra :

- Visualiser la forme de la tension redressée ;
- Filtrer la tension d'ondulation via un condensateur ;
- Vérifier l'influence de la capacité et comparer le modèle théorique du pratique ;
- Etudier la capacité du courant de charge à influencer la tension d'ondulation et vérifier la relation qui le lie à $\boldsymbol{V_{ond}}$.

Remarque *: Cette partie de l'expérience n'ayant pas été faite faute de matériel à l'appui, nous pouvons néanmoins présenter en quelques points les différences de cette méthode avec la simple alternance.*

3) Différences avec la simple alternance

Le redressement du courant par double alternance est en presque tout point similaire à celui par mono/simple alternance. La différence ici est :

- La présence de 2 ou 4 diodes à jonction PN ;
- Exploitation de 2 alternances, les alternances négatives deviennent positives.
- Un rendement meilleur ;
- Une plus faible ondulation ;
- Un filtrage plus efficace.

CONCLUSION

En définitive, l'étude expérimentale a permis de réaliser un redressement du courant en mono alternance. L'étude de l'influence de la capacité du condensateur et celle du courant sur la tension ondulatoire ont été un franc succès, ceci se décrivant par les graphes qui concordaient parfaitement avec ce que l'on attendait et le résultat de nos calculs pas très précis mais semblaient autour de ceux souhaités tel que $\boldsymbol{I_{c,pratique}}$ qui se rapproche du $\boldsymbol{I_{c,théorique}}$. De ce qui précède, il en ressort donc que cette méthode remplit donc efficacement son rôle de conversion, cette méthode est parfaitement valide pour redresser un courant alternatif en un courant continu.

BIBLIOGRAPHIE

- **Dr Edongue, G. (2025/2026)** *Guide des travaux pratiques : Redressement du courant alternatif.* Université de Yaoundé I, Département de physique. Yaoundé : Publication interne.

- **International Organization for Standardization, ISO. (1995)**. *Guide to Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)*. Geneva : ISO.

- **Boylestad, R.L.** and **Nashelsky, L. (2013)** *Electronic Devices and Circuit Theory Rotating Machines*. 11th ed. Boston: Pearson Education.

- **Sedra, A.S.** and **Smith, K.C. (2015)** *Microelectronic Circuits*. 7th ed. New York: Oxford University.